

01

*디지털논리회로
강의 소개*



- 도서명 : IT@CookBook, 디지털 논리회로(4판)
- ISBN : 979-11-5664-568-9 93000
- 저자 : 임석구, 홍경호
- 출판사 : 한빛아카데미(주)
- 페이지 : 816p
- 정가 : 32,000원
- 도서 소개 : [링크](#)

주요 내용

- ① **들어가기, 수의 체계, 디지털 코드(1~3장)** 디지털과 아날로그의 개념 및 전반적인 내용을 살펴보고, 논리회로에서 가장 기초가 되는 2진수, 8진수, 16진수 등의 다양한 수와 진법 변환, 보수 표현 등을 자세히 살펴봅니다. 더불어 BCD 코드, 3초과 코드, 그레이 코드 등 다양한 디지털 코드를 살펴봄으로써 디지털 논리회로를 공부하기 위한 기반을 다집니다.
- ② **논리 게이트, 불 대수, 논리식의 간소화(4~6장)** NOT, AND, OR 게이트 등 기본적인 논리 게이트를 그림과 함께 알아보고, 기본 논리식을 표현하는 방법이나 불 대수 법칙, 논리식을 논리회로로 구성하는 방법 등을 살펴봅니다. 또한 카르노 맵, QM 알고리즘 등을 이용해 복잡한 논리식을 간단히 하는 방법을 알아봅니다.
- ③ **조합논리회로, 플립플롭, 동기 순서논리회로, 카운터, 레지스터, 메모리와 프로그래머블 논리 장치(7~12장)** 가산기, 디코더, 인코더 등의 조합논리회로와 다양한 플립플롭 등을 그림과 함께 알아봅니다. 동기 순서논리회로의 개요와 해석, 설계 과정 등을 순서대로 알아보며, 다양한 카운터와 레지스터도 꼼꼼히 살펴봅니다. 마지막으로 ROM, RAM, 플래시메모리, PLD 등을 살펴봅니다.
- ④ **디지털 논리회로 실험, Term Project(13~14장)** 각 장에서 배운 내용을 토대로 한 다양한 실습을 수록했습니다. 이론과 함께 내용을 직접 실습해 보면서 내용을 좀 더 확실히 익힐 수 있습니다. 실습 장비가 없을 경우 부록에서 소개하는 로직웍스 툴을 사용하면 시뮬레이션으로 가상 실습도 가능합니다. Term Project에는 8비트 병렬 가감산기, 교통신호 등 제어, 디지털 시계를 제작하기 위한 전 과정을 상세하게 설명하였습니다.

4판에서 달라진 부분

- 개념의 이해도를 중간 점검할 수 있는 예제가 풍부하게 추가되었습니다.
- 9장, 12장, 13장이 내용을 좀 더 쉽게 전달하기 위해 일부 구성이 변경되고 내용이 변경되었습니다.
- 최근 각종 기사 및 산업기사, 공무원 자격시험 문제의 출제 경향을 반영하도록 연습문제를 정비하였습니다.
- 전체적으로 최신 기술 동향을 반영해 내용이 업데이트되었습니다.
- 책에서 다루는 로지웍스 대신 사용할 수 있는 오픈소스 시뮬레이션 툴인 Logisim 참고 자료 목록을 함께 제공합니다.

강의 계획표

주	해당 장	주제
1	1-2장	들어가기, 수의 체계
2	3장	디지털 코드
3	4장	기본 논리 게이트
4	5장	불 대수
5	6장	논리식의 간소화
6	7장	조합논리회로
7	7장	조합논리회로
8	필기	중간고사
9	8장	플립플롭
10	9장	동기 순서논리회로
11	9장	동기 순서논리회로
12	10장	카운터
13	11장	레지스터
14	12장	메모리와 프로그래머블 논리 장치
15	13장	논리회로 실험
16	필기	기말고사